

TCC 1 – Logística Reversa para sacaria de rafia gerada no Agronegócio

Sthefany Spigariol Flosi; Rodrigo Bezerra do Nascimento
fanyflosi@icloud.com; rodrigo29092009@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A produção agropecuária brasileira passou por uma transformação significativa nas últimas décadas, consolidando-se como um dos principais pilares da economia nacional e ganhando protagonismo no cenário global. Contudo, esse crescimento também trouxe novos desafios, sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade ambiental no campo. Entre os problemas emergentes, destaca-se a crescente geração de resíduos plásticos utilizados em etapas como o armazenamento, transporte e aplicação de insumos agrícolas. Sacarias de rafia, lonas, tubos de irrigação e filmes plásticos representam uma parcela significativa desse passivo ambiental, cujo descarte inadequado compromete o solo, os corpos hídricos e a biodiversidade. Nesse contexto, a logística reversa se apresenta como uma solução estratégica para mitigar os efeitos desse tipo de resíduo, ao permitir o retorno dos materiais ao ciclo produtivo, seja por meio da reutilização, reciclagem ou destinação final ambientalmente adequada.

Este trabalho tem como objetivo propor estratégias tecnicamente viáveis de logística reversa para a gestão de resíduos oriundos de sacarias de rafia utilizadas no agronegócio, com foco em produtores rurais da região de Paragominas (PA). A estratégia visa ampliar em ao menos 5% a taxa de reaproveitamento desses resíduos entre os produtores analisados.

MATERIAL E MÉTODOS

Entre os materiais consultados, destacam-se relatórios recentes da **ABRELPE (2023)**, **PICPlast (2023)**, **ABIPLAST (2022)** e **CEMPRE (2023)**, além de conteúdos técnicos do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (**inpEV**) e da **Braskem**, por meio da plataforma **Wenew™**. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e a **ABNT NBR ISO 14001:2015**, que fornecem diretrizes para a gestão ambiental e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Triple bottom line, propõe a integração dos aspectos econômico, social e ambiental na avaliação do desempenho das organizações.

Ferramenta 5W2H, que ajuda a estruturar de forma simples e objetiva as etapas necessárias para viabilizar a logística reversa das sacarias de rafia.

Diagrama de Ishikawa para identificar os principais gargalos à implementação da logística reversa.

Geração média de resíduos de rafia por produtor foi estimada em 5,71 toneladas por safra, totalizando cerca de 57,1 toneladas para a amostra de 10 produtores analisados.

Tabela 01: Área plantada (ha)

Produtor	SAFRA – SOJA (ha)	SAFRINHA – MILHO (ha)
Produtor 1	3.050	2.745
Produtor 2	3.380	2.873
Produtor 3	3.000	2.850
Produtor 4	3.000	2.700
Produtor 5	3.120	3.120
Produtor 6	3.200	3.040
Produtor 7	3.050	2.440
Produtor 8	3.000	3.000
Produtor 9	3.200	2.880
Produtor 10	3.000	2.550
TOTAL	31.000	28.198

A amostra analisada é composta por 10 produtores rurais de soja e milho, que cultivam alternadamente as duas culturas ao longo do ano, seguindo o calendário típico da região: plantio da soja entre novembro e fevereiro, seguido da safrinha de milho, colhida entre julho e setembro. Esses ciclos demandam grandes volumes de sementes e fertilizantes, armazenados em sacos de rafia de 25 kg e big bags de 500 kg, respectivamente.

CONCLUSÃO

Este trabalho representou a etapa inicial de uma análise voltada à viabilidade da logística reversa de sacarias de rafia utilizadas no agronegócio, com foco em produtores da região de Paragominas (PA). A partir da revisão bibliográfica, da coleta de dados reais e da aplicação de ferramentas da Engenharia de Produção, foi possível mapear os principais desafios no descarte e reaproveitamento desses resíduos no meio rural, além de propor um modelo adaptado à realidade local. Mesmo sem a realização de testes em campo, o trabalho permitirá construir uma base sólida para futuras aplicações práticas.

REFERÊNCIAS

- ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023. Disponível em: <https://abrelpe.org.br/panorama/>. Acesso em: junho de 2025. (p. 10-15)
- BRASKEM. Wenew™ – Estratégia de Economia Circular. Disponível em: <https://www.braskem.com.br/wenew>. Acesso em: junho de 2025. (site)
- BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/l12305.htm. Acesso em: junho de 2025. (art. 7-9)
- LEITE, Paulo R. Logística Reversa: Meio Ambiente e Competitividade. Disponível em: Atlas, 2005. Acesso em: junho de 2025. (Cap. 2)
- ...e demais